

《数据库》

GaussDB

多用户访问同一数据库实例指
导手册



HUAWEI

华为技术有限公司



目录

前 言	2
简介	2
内容描述	2
实验环境说明	3
实验概览	3
1 多用户访问同一数据库实例	4
1.1 实验介绍	4
1.1.1 关于本实验	4
1.1.2 实验目的	4
1.2 购买 GaussDB 数据库（可选）	4
1.2.1 登录华为云	4
1.2.2 购买华为云 GaussDB 数据库	错误!未定义书签。
1.3 通过 DAS 服务登录数据库并进行管理	8
1.3.1 通过 DAS 服务登录数据库	8
1.4 开通华为云 IAM 用户	12
1.5 用户登录验证	21

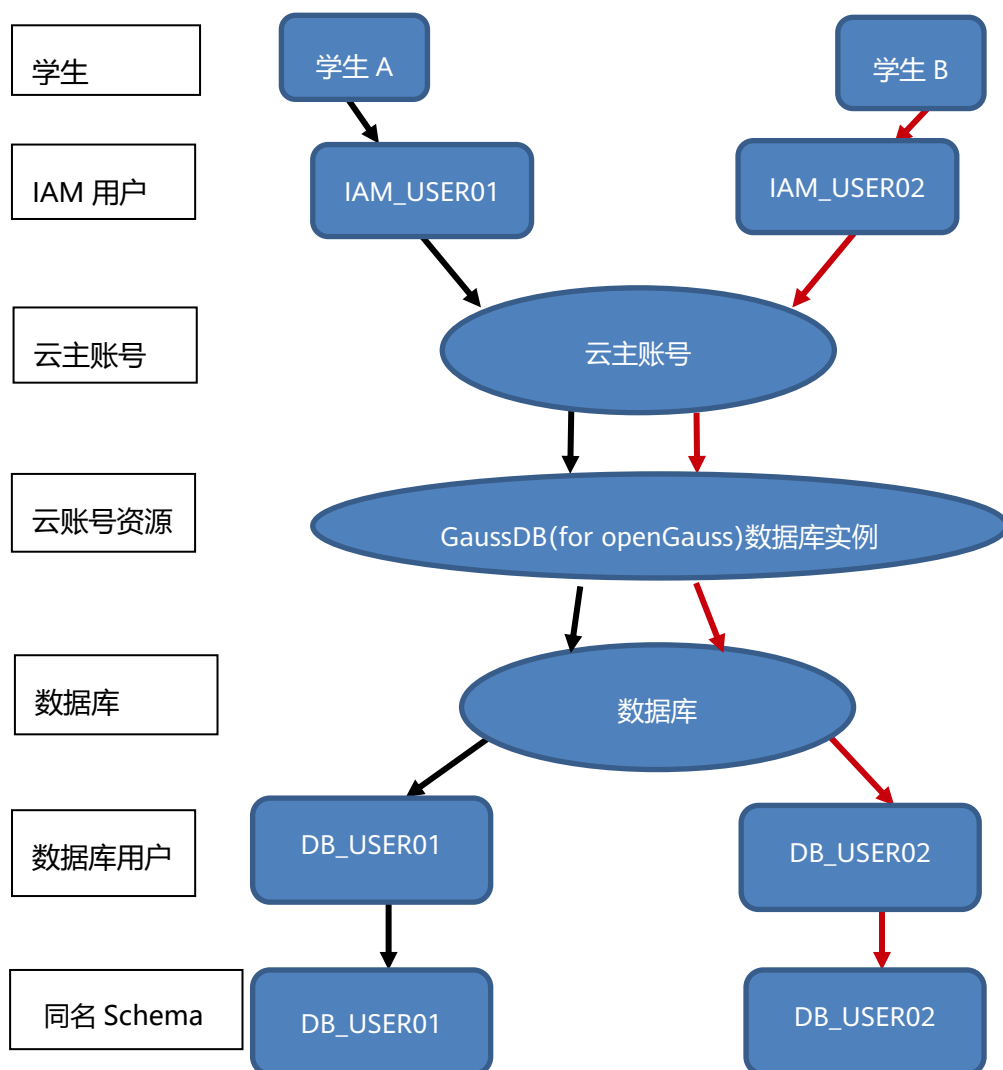
前言

简介

本实验适用于多个用户访问同一数据库 GaussDB 实例。比如实际教学中我们只购买了一个 GaussDB 实例，但是一个班有很多位学生，每个学生又都要有自己专有的云用户以及专有的数据库用户，从而每个用户又只能访问自己特有的数据库资源，在这种情况下老师或者云主账号的所属者可以通过此实验顺利完成设置。

内容描述

本实验旨在指导如何在云服务主账号下创建多个 IAM 用户分配给学生，用于访问云服务；同时在底层数据库中创建对应的数据库用户，通过同名 schema 隔离学生之间的数据库资源。即每个学生只能访问自己 schema 下的数据库资源。实验内容以两个学生访问同一数据库 GaussDB 实例为例。具体规划方案如下图：



实验环境说明

- 组网说明

本实验环境为华为云环境，需要购买 GaussDB 数据库。

- 设备介绍

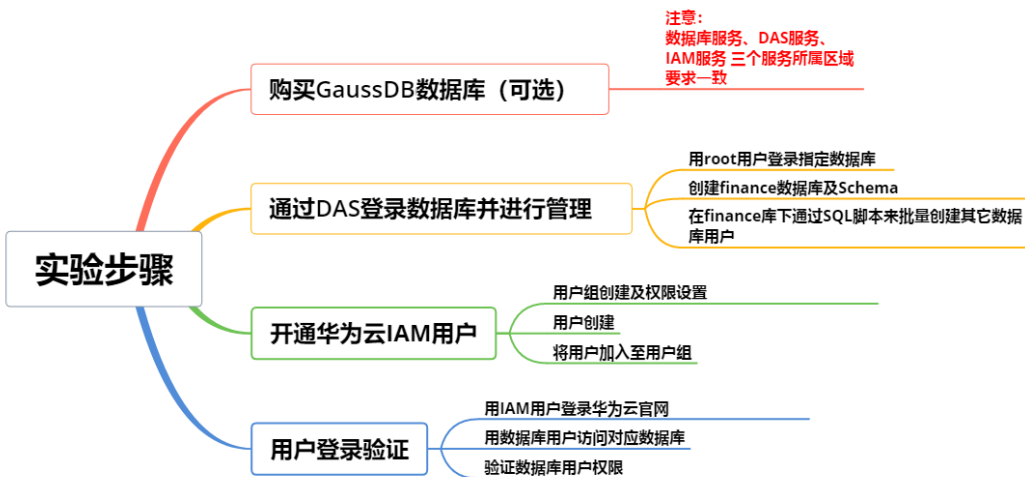
为了满足数据库原理与实践课程实验需要，建议每套实验环境采用以下配置：

设备名称、型号与版本的对应关系如下：

设备明细表

设备名称	设备型号	软件版本
数据库	GaussDB 4核 16 GB	GaussDB服务

实验概览



本实验概览图

1 多用户访问同一数据库实例

1.1 实验介绍

1.1.1 关于本实验

本实验主要实现两个学生分别用各自的云 IAM 用户登录云平台，然后并分别用各自的数据库用户登录同一数据库实例来操作各自权限内的数据库对象。

1.1.2 实验目的

- 掌握多个用户访问同一数据库 GaussDB 实例。

1.2 购买 GaussDB 数据库（可选）

说明：如果已经购买好了 GaussDB 数据库可以跳过此章节，直接进入 1.3 通过 DAS 服务登录数据库并进行管理章节，如果没有购买好请按此章节步骤操作。

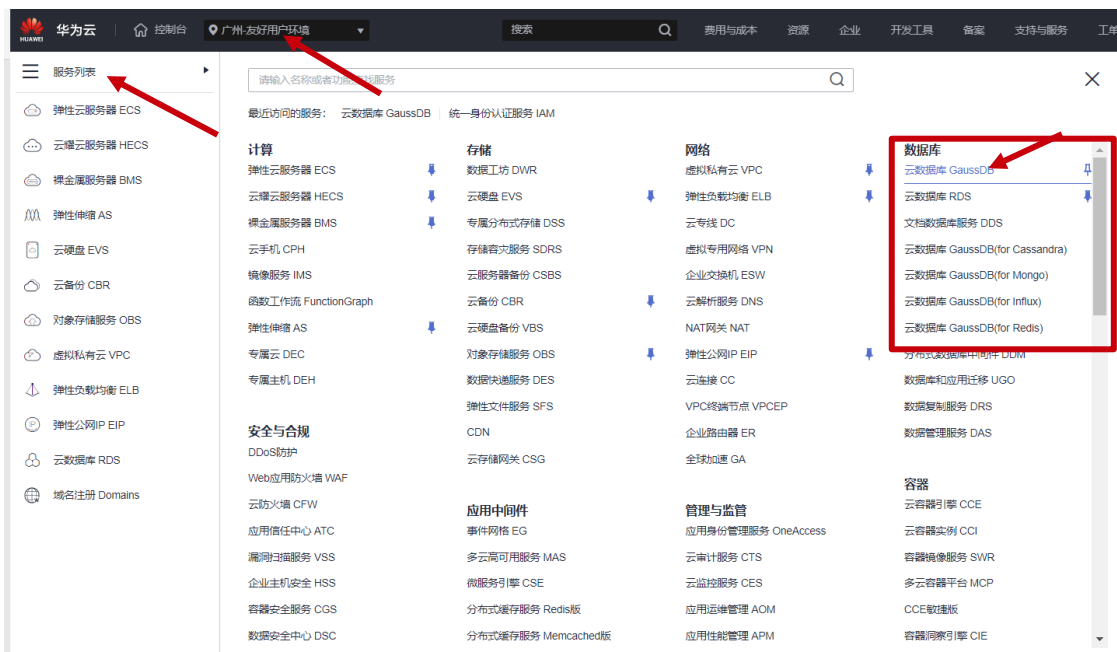
1.2.1 登录华为云

步骤 1 登录华为云官网。

登录 <https://www.huaweicloud.com/>，进入华为云官网，输入账号及密码，登录。



步骤 2 进入控制台，选择区域“广州-友好用户环境”。在左侧图标栏，单击服务列表图标^三，选择云数据库 GaussDB。



步骤 3 进入数据库购买界面，选择 GaussDB，然后购买数据库实例。



步骤 4 配置数据库。

计费模式选择**按需计费**，区域选择**华南-广州-友好用户环境**，实例名称按需修改，数据库版本选择**基础版**，其他保持默认。



其余默认即可，默认端口号为 8000，并输入数据库密码。

性能规格 ?

通用增强 II 型

规格名称

4 vCPUs | 16 GB

当前选择实例 通用增强 II 型 | 4 vCPUs | 16 GB

存储类型

超高性能

您可以点此了解。存储类型详情

200 GB

160 3,300 6,450 9,600 16,000

GaussDB 为您提供相同大小的备份存储空间，超出部分将按照 GaussDB (for openGauss) 的备份空间计费信息收取费用。

磁盘加密

不加密 加密 推荐 ?

虚拟私有云 ?

default_vpc

default_subnet(192.168.0.0/24)

如需创建新的虚拟私有云，可前往控制台创建。

当前所选子网剩余可用私有 IP 数量为 239 个，目前实例创建完成后不支持切换子网，请谨慎考虑该实例后期扩容所需 IP 数能否满足。

内网安全组 ?

default_securitygroup

查看内网安全组

内网安全组可以设置数据库访问策略，内网安全组内规则的修改会对相关联的数据库立即生效。

请确保所选安全组入方向规则 TCP 协议端口包含 8000-8100, 20050, 5000-5001, 2379-2380, 6000, 6500。

安全组规则详情 设置规则

数据库端口

默认端口 8000

管理员用户名

root

管理员密码

请妥善保管密码，系统无法获取您设置的密码内容。

确认密码

参数模板默认即可，标签可以不填，单击立即购买。

参数模板

Default-Enterprise-Edition-GaussDB (for openGauss)

查看参数模板

标签

如果您需要使用同一标签标识多种云资源，则所有资源均可在标签输入框下拉选择同一标签。建议在 TMS 中创建预定义标签。

查看预定义标签

标签键 标签值

您还可以添加 20 个标签。

配置费用 ¥0.00/小时 ?

立即购买

在确认页面，确认所购买实例是否为广州-友好用户环境下的免费实例。确认后，单击“提交”提交订单。

详情

产品类型	产品规格	计费模式	价格
GaussDB服务	计费模式	按需计费	
	区域	广州-友好用户环境	
	实例名称	gauss-jx	
	数据库引擎	GaussDB	
	数据库版本	2.7 基础版	
	实例类型	主备版	
	部署形态	高可用 (1主2备)	
	副本数数量	3	
	可用区	可用区1	
	性能规格	通用增强II型 4 vCPUs 16 GB	
	存储类型	超等IO	
	存储空间	200 GB	
	时区	UTC+08:00	
	磁盘加密	不加密	
	虚拟私有云	default_vpc	
子网	default_subnet(192.168.0.0/24)		
内网地址	自动分配		
内网安全组	default_securitygroup (入方向: TCP/8000 出方向: --)		
数据库端口	默认端口8000		
参数模板	Default-Enterprise-Edition-GaussDB(for openGauss)-2.7-CNTRL		

配置费用 ¥0.00/小时

上一步

提交

提交完成后，回到实例界面。



任务提交成功！

您的数据库实例gauss-jx已经开始创建。

当前任务为异步任务，请到[任务中心](#)查看进度。

[返回云数据库GaussDB列表](#)

搭配华为云数据复制服务，轻松迁移上云。

等待数据库创建。

GaussDB ?					
实例名称/ID	实例类型	数据库引擎版本	运行状态	计费模式	
gauss-jx 8e54cd1e9b854c88be8455f46f2c4d1...	主备版	GaussDB 2.7基础版	创建中	按需计费	

等待 10 至 20 分钟后，数据库创建成功。

GaussDB ?			
实例名称/ID	实例类型	数据库引擎版本	运行状态
gauss-jx 8e54cd1e9b854c88be8455f46f2c4d1bin14	主备版	GaussDB 2.7基础版	正常

购买成功！

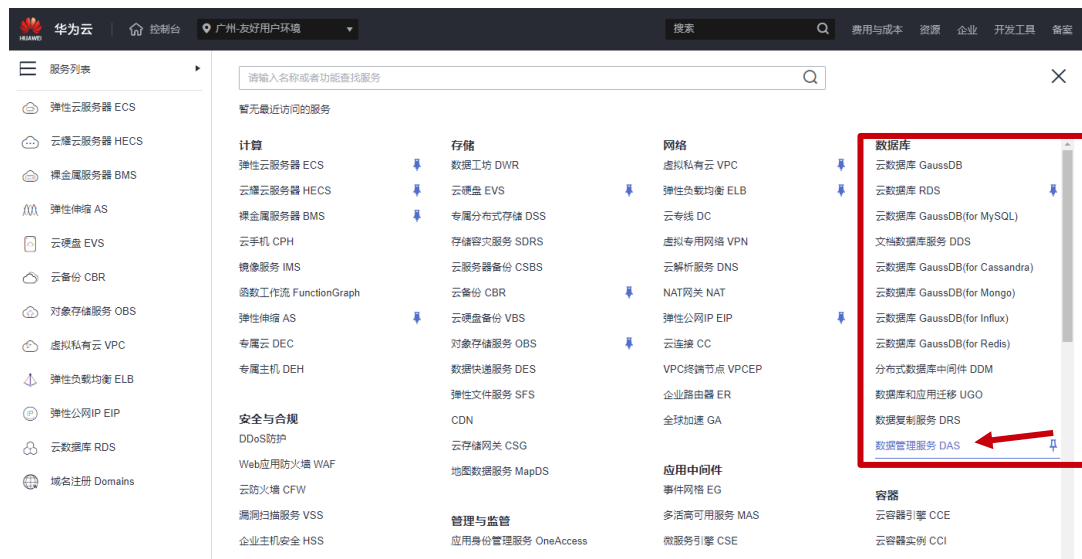
注意：本次购买数据库服务的价格为公测价格，具体价格以华为云官网为准。

1.3 通过 DAS 服务登录数据库并进行管理

1.3.1 通过 DAS 服务登录数据库

步骤 1 进入 DAS 服务。

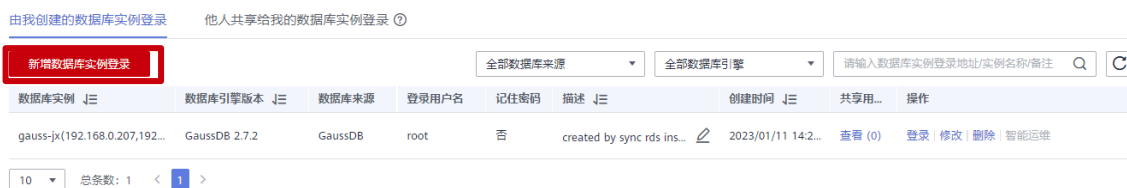
在服务列表，选择数据库中的数据库管理服务 DAS。



步骤 2 设置 DAS 连接服务。选择“进入开发工具”。



DAS 会自动为创建好的数据库实例建立一个连接，可以直接使用该连接登录。如果没有找到所需的连接，单击“新增数据库实例登录”



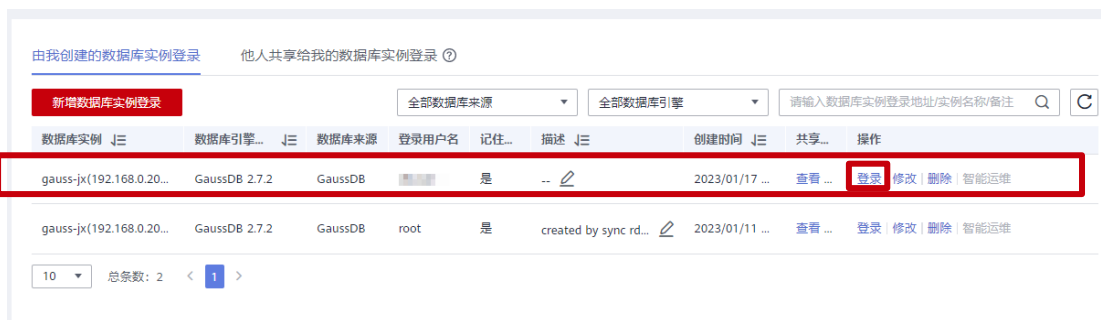
在设置页面中，“数据库引擎”选择 GaussDB，然后在“数据库来源”中就会出现前面安装好了的 GaussDB 数据库实例，接着选中想要连接的实例。



设置登录用户名及密码，然后先测试下连接，测试成功后会提示“连接成功”，勾选“记住密码”、打开“定时采集”，设置完成后单击“确定”。



新增完成，通过单击操作中的“登录”可以进入到相应的数据库实例，具体如下：



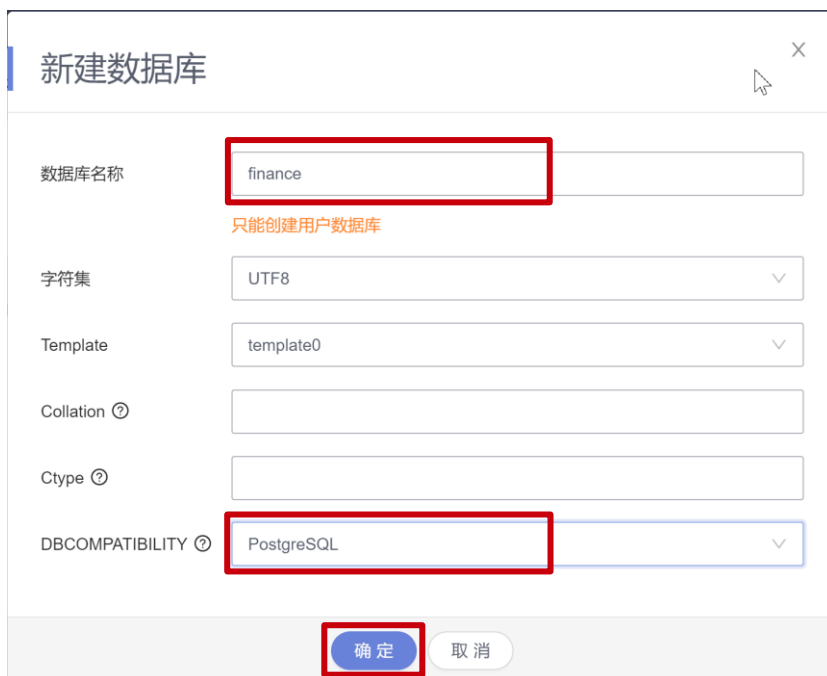
步骤 3 数据库实例连接。

DAS 服务配置成功，后续可以通过 DAS 服务完成数据库操作。



步骤 4 数据库操作。

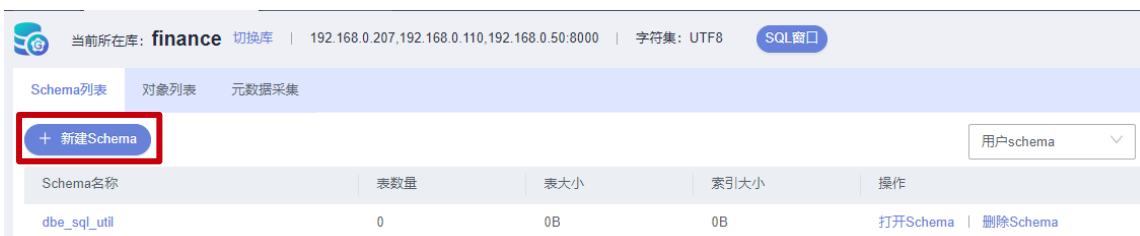
单击数据库首页中的新建数据库，进入以下界面来创建一个 finance 数据库。



单击“确定”后，创建成功，具体如下：



针对 finance 数据库，单击右边的库管理，进入如下界面：



在此单击“新建 Schema”，来创建一个与数据库用户 root 同名的 Schema，如下：



单击“确定”按钮后，创建成功，具体如下：



单击 SQL 窗口，进入 finance 数据库的 SQL 管理窗口，具体如下：



在此请确认，库名为 finance，Schema 为 root，如果不是请单击下拉箭头进行选择。

步骤 5 在 SQL 管理窗口创建数据库用户。请记住 db_user01 和 db_user02 的密码，方便后续 IAM 用户连接数据库时使用。

语句如下：

```
CREATE USER db_user01 IDENTIFIED BY 'db_user01@123';
CREATE USER db_user02 IDENTIFIED BY 'db_user02@123';
```

把以上创建数据库用户语句拷贝到 SQL 查询窗口，并单击“执行 SQL(F8)”按钮执行相应语句，具体如下：



执行成功后，此时会在实例中创建二个数据库用户（db_user01、db_user02），同时也会在 finance 数据库中创建二个跟数据库用户同名的 Schema（db_user01、db_user02）。

通过切换到“库管理-finance”页面，选择“Schema 列表”，然后单击“刷新”按钮后，此时可以查看到上面创建的二个 Schema，具体如下：



1.4 开通华为云 IAM 用户

说明：统一身份认证（Identity and Access Management，简称 IAM）是华为云提供权限管理的基础服务，可以帮助用户安全地控制华为云服务和资源的访问权限。

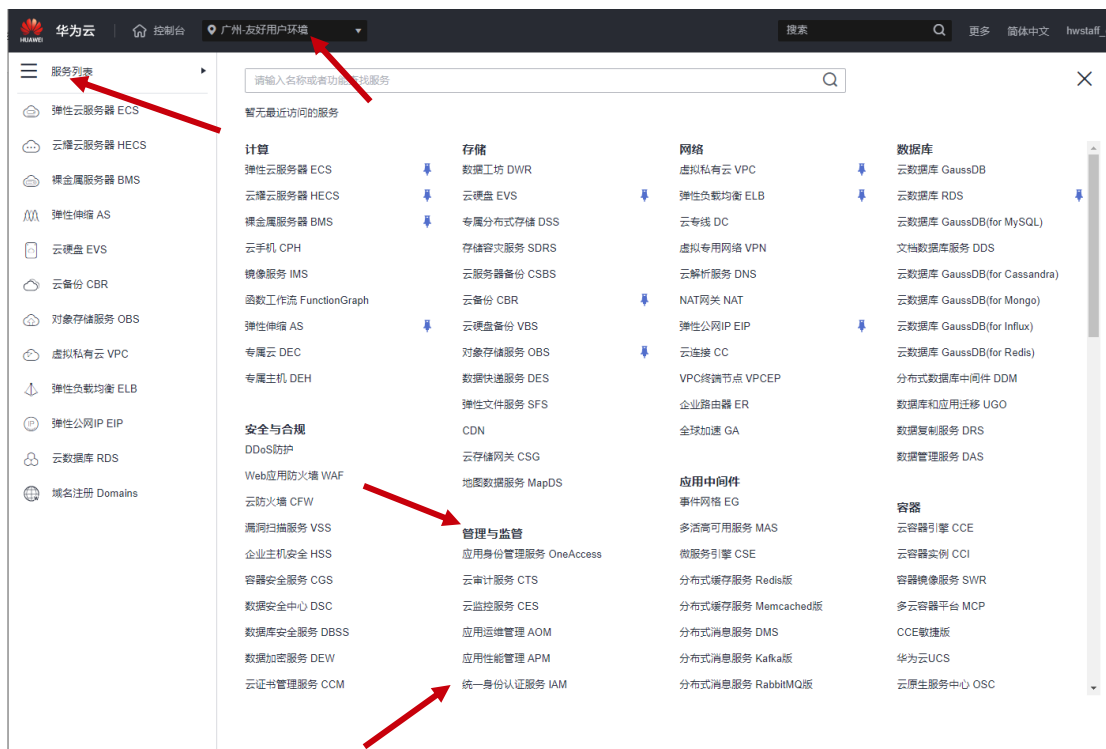
1.4.1 创建 IAM 用户组并设置权限

步骤 1 登录华为云官网。

登录 <https://www.huaweicloud.com/>，进入华为云官网，输入主账号及密码，登录。



步骤 2 进入控制台，选择区域“华南-广州-友好用户环境”，然单击服务列表，选择“管理与监管”下的统一身份认证服务 IAM。



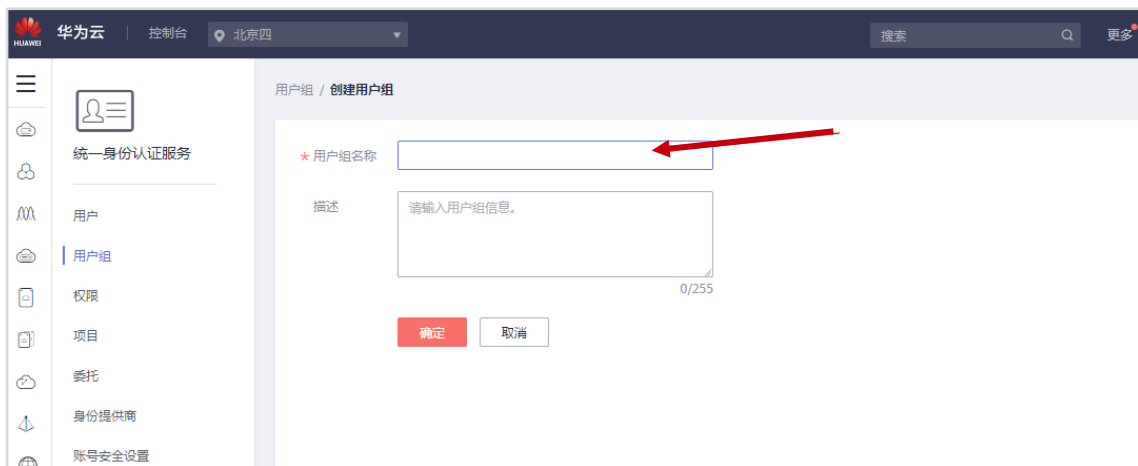
步骤 3 进入统一身份认证服务 IAM 界面。



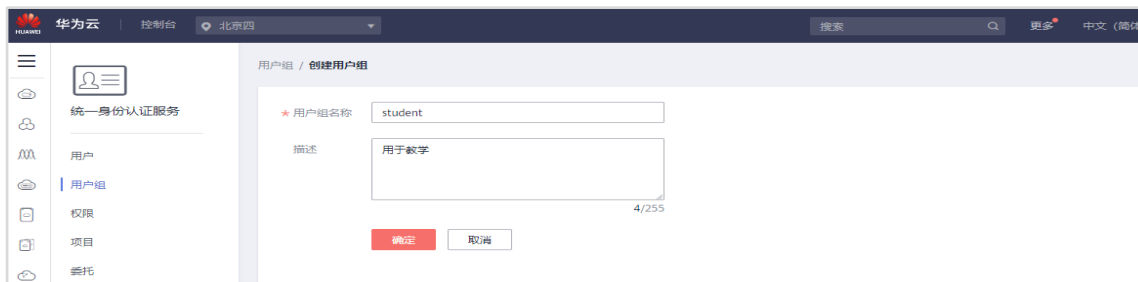
步骤 4 单击用户组，进行用户组管理界面。



步骤 5 用户组管理界面，单击右上角的创建用户组进入用户组的创建界面。



步骤 6 填写用户组的名称及描述，然后单击确定。

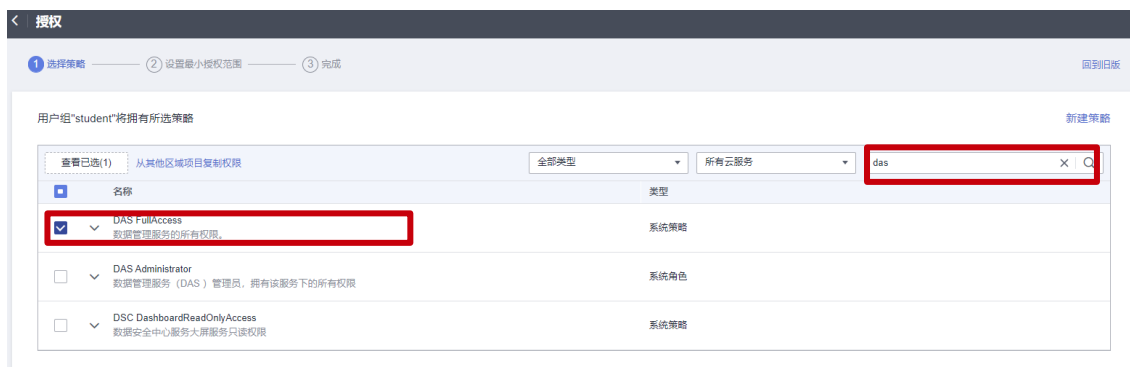


步骤 7 在用户组管理页面，单击“授权”对刚建的用户组 student 进行权限配置。



步骤 8 设置 student 用户组的权限。

权限设置图 1

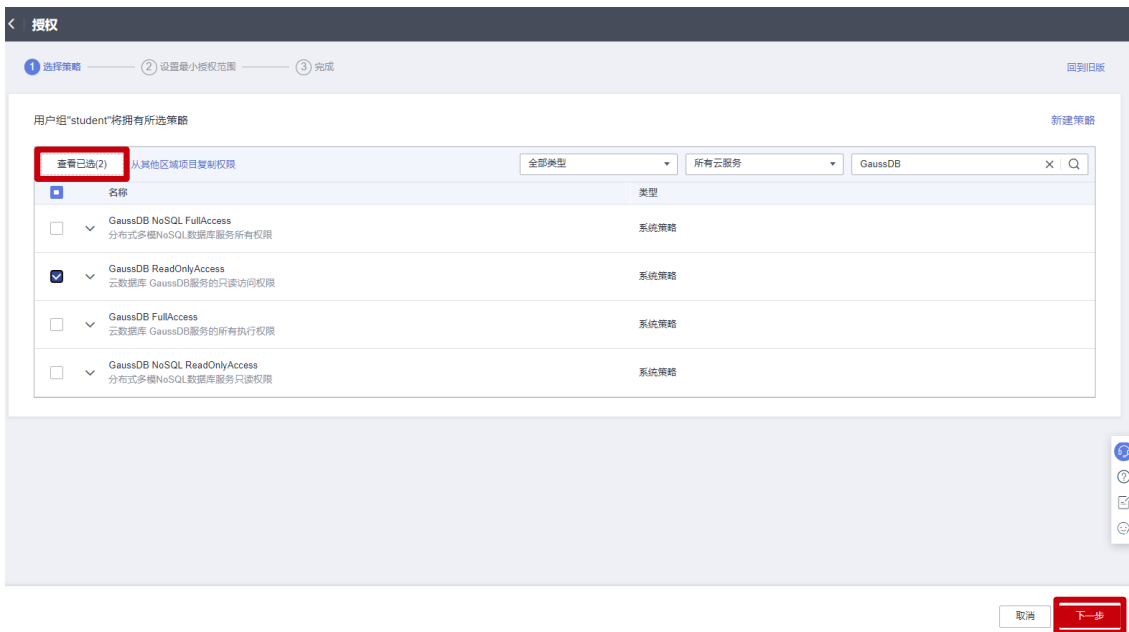


权限设置图 2



- 1、在搜索框中可以输入自己想要找的对象，比如本实验中用到 gaussdb 和 das；
- 2、根据搜索出来的权限进行选择性的勾选，比如上图中选择了 DASFullAccess 和 GaussDB ReadOnlyAccess。GaussDB ReadOnlyAccess 权限相较于 GaussDB FullAccess 权限，没有创建和删除 GaussDB 实例的权限。从保护教学数据的角度，不建议配置 GaussDB FullAccess 权限。

权限策略选择完成后，单击下一步。



步骤 9 设置 student 用户组的权限范围。

单击“展开其他方案”



选中“指定区域项目资源”，在下方的项目[所属区域]选择“华南-广州-友好用户环境”。将权限限定在项目资源所在区域。

授权

1 选择策略

2 设置最小授权范围

3 完成

回到旧版

1

根据当前您所选择的策略，系统推荐以下授权范围方案，更便于您最小化授权，可进行选择。 [了解如何根据您的应用场景选择合适的授权范围方案](#)

×

选择授权范围方案

所有资源

指定区域项目资源 ②

授权后，用户根据权限使用已选区域项目中的资源。

共12个项目，请选择您想关联的区域项目

请输入区域名称或描述进行搜索

项目(所属区域) 描述

cn-north-1 [华北-北京一]

IAMDescription

cn-north-4 [华北-北京四]

--

cn-north-9 [华北-乌兰察布一]

--

cn-east-3 [华东-上海一]

--

cn-east-2 [华东-上海二]

--

cn-south-1 [华南-广州]

--

cn-south-4 [华南-广州-友好用户环境]

--

上一步

确定

设置完成后，单击“确定”，完成授权。

授权

1 选择策略

2 设置最小授权范围

3 完成

授权成功

共授予2个权限，信息如下，授权记录可前往【权限管理-授权管理】列表查看

名称 展开

作用范围

类型 展开

描述 展开

DAS FullAccess

区域项目

系统策略

数据管理服务的所有权限。

GaussDB ReadOnlyAccess

区域项目

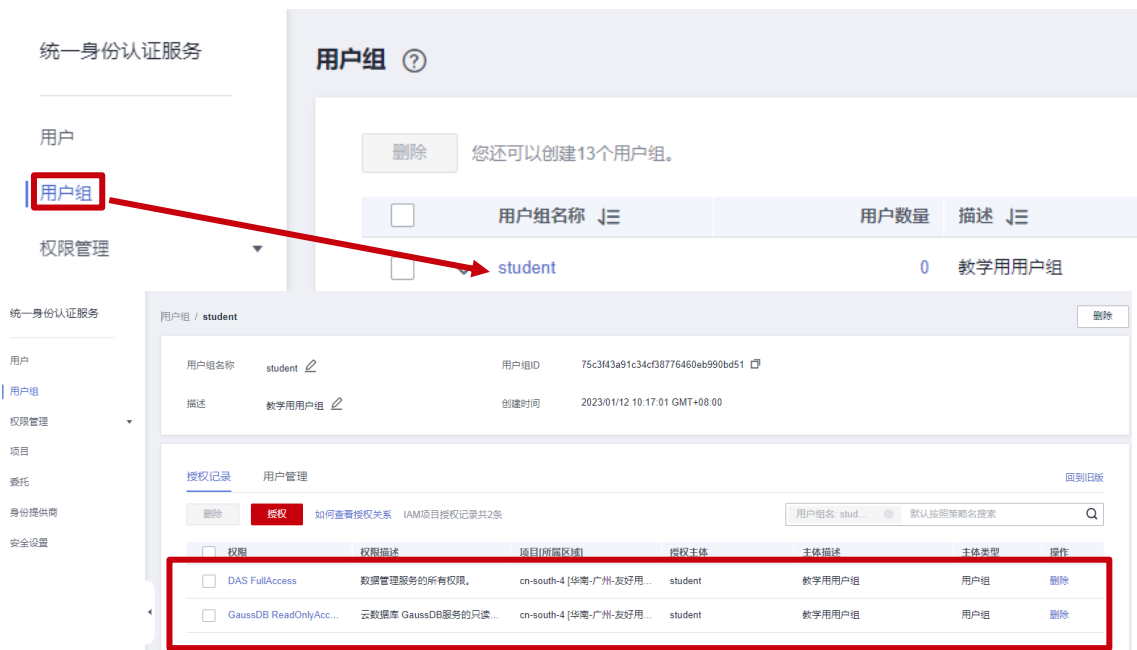
系统策略

云数据库 GaussDB服务的只读访问权限

完成

步骤 10 用户组创建完成后，查看并确认用户组权限。

在左侧导航处选择“用户组”，在右侧单击用户组名称。



在此界面上显示出刚才已经授予的权限，用户组权限授予好了。

1.4.2 创建 IAM 用户

步骤 1 进入用户管理界面。



单击右上角的创建用户，进入用户添加界面，具体如下：

步骤 2 创建用户 IAM_USER01。



说明：如果下面的访问方式选择“自定义”方式时，邮箱可以不必填。

★ 访问方式 ☒ 编程访问
启用访问密钥或密码，用户仅能通过API、CLI、SDK等开发工具访问华为云服务。 [了解更多...](#)

☒ 管理控制台访问
启用密码，用户仅能登录华为云管理控制台访问云服务。

★ 凭证类型 ☐ 访问密钥
创建用户成功后下载访问密钥。

☒ 密码

☒ 自定义

☒ 首次登录时重置密码

☐ 自动生成

系统自动生成密码，创建用户完成后下载。

☐ 首次登录时设置
系统通过邮件发一次性登录链接给用户，用户使用该链接登录管理控制台并设置密码。

★ 登录保护 ☐ 开启登录保护（推荐）
☒ 不开启

用户基本信息设置好后，单击“下一步”进入将用户加入用户组，具体如下界面。

步骤 3 加入用户组。

用户 / 创建用户

① 配置用户基本信息 ② 加入用户组（可选） ③ 完成

将一个用户可以加入多个用户组，用户拥有其所在用户组权限的合集。如果还没有创建用户组，请单击：[创建用户组](#)。 [了解更多...](#)

可选用户组（2个）

请输入用户组名称。

用户组名称/描述
☒ student 用于教学
☐ admin 拥有所有操作权限的用户组。

已选用户组（1个）

请输入用户组名称。

用户组名称/描述	操作
student 用于教学	×

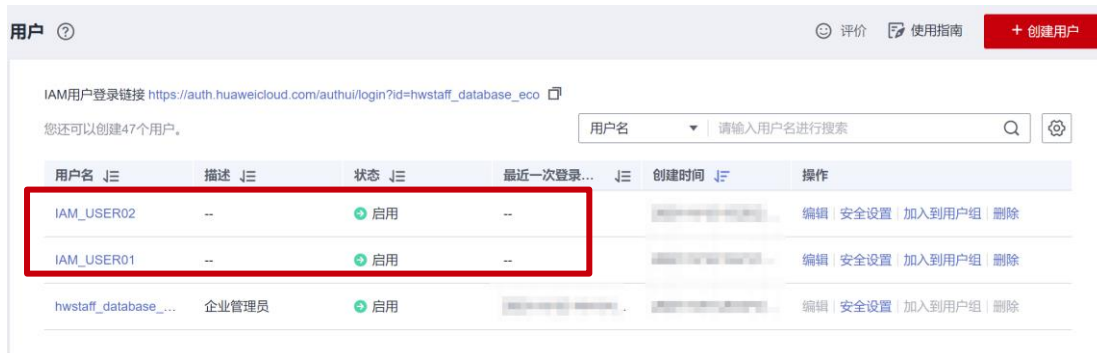
在这个界面中，将新建的用户加入的到想要加入的用户组（比如：student 组），勾选好后单击创建用户。

步骤 4 用户创建成功。



一个用户创建完成。

如果想给班级每个学员创建一个各自专有华为云用户，可以反复参考以上步骤进行创建。本实验创建完 IAM_USER01 用户后，再创建了 IAM_USER02 用户，用户列表如下：

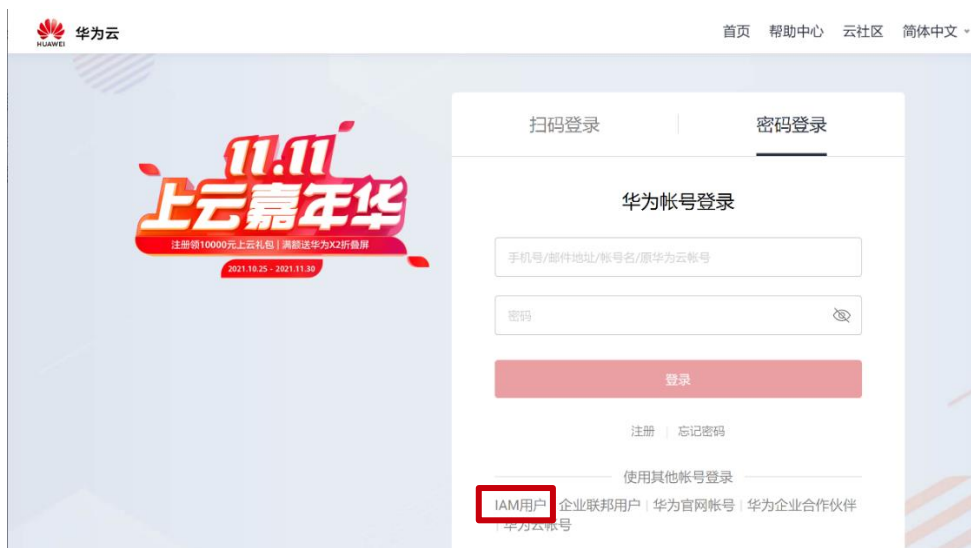


建议所有 IAM 用户的初始密码保持一致，方便分派给学生。学生拿到后，首次登录修改密码即可。

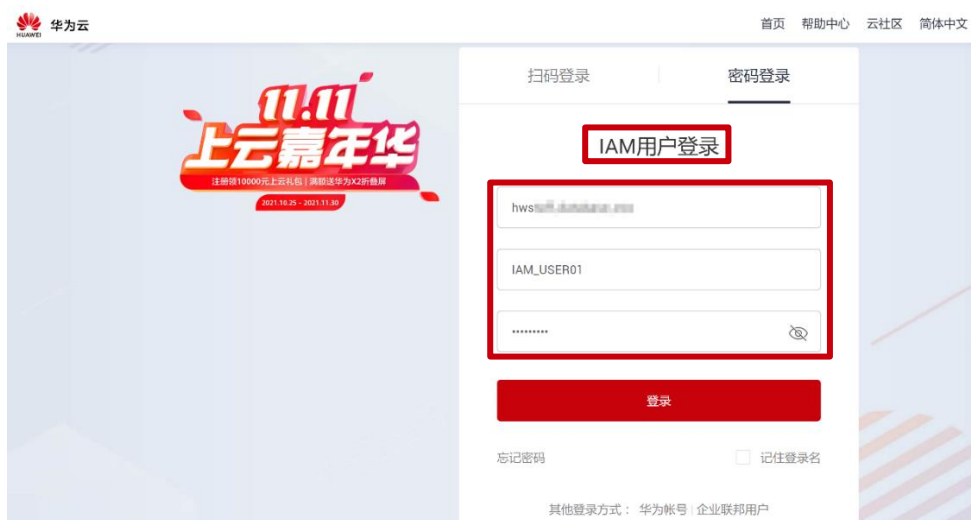
1.5 用户登录验证

步骤 1 用 IAM 用户登录华为云官网。

登录 <https://auth.huaweicloud.com/>，进入华为云官网登录页面。



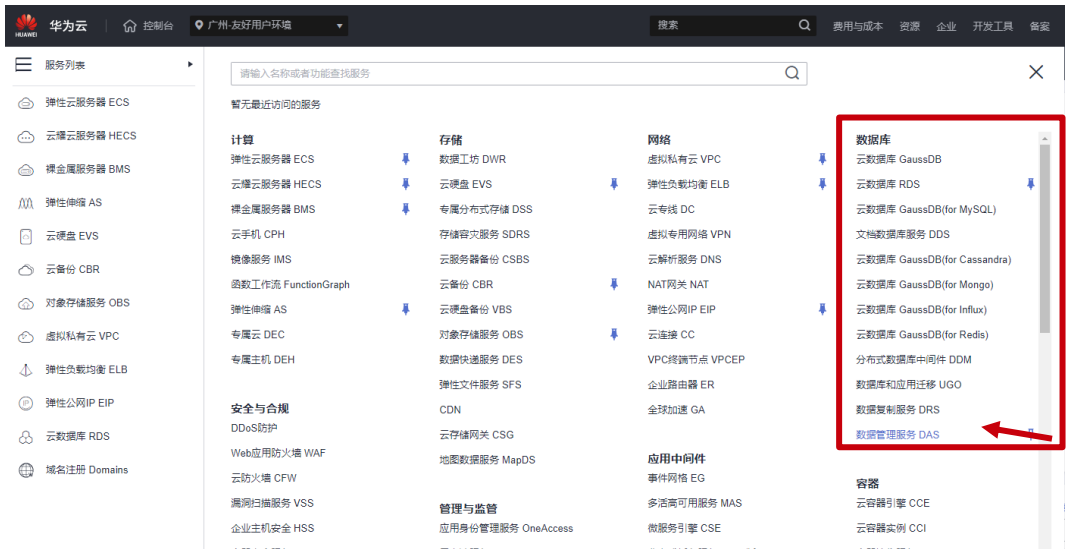
选择 IAM 用户登录，输入主账号、IAM 用户、IAM 用户密码，具体如下：



主账号、IAM 用户根据自己实际的填写，然后单击登录。首次登录，修改密码后，单击“确定”进入云控制平台。



在服务列表，选择数据库中的数据库管理服务 DAS。



在“DAS 产品隐私说明”页面单击“同意并继续”。



选择“进入开发工具”。



单击“新增数据库实例登录”，具体如下：



在此设置页面，“数据库引擎”选择 GaussDB，然后在“数据库来源”中就会出现前面安装好了的 GaussDB 数据库实例，接着选中想要连接的实例。



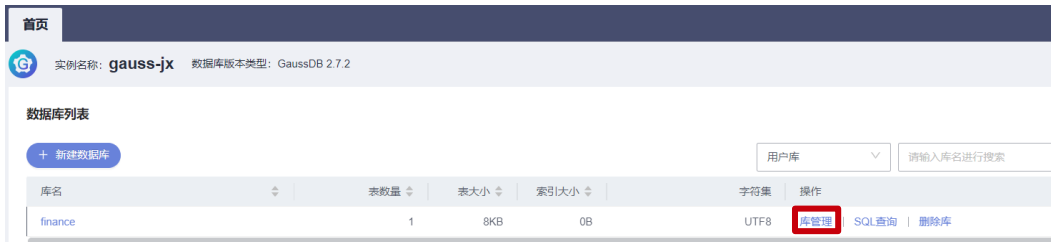
设置数据库名称、登录用户名及密码。例如使用[通过 DAS 服务登录数据库](#)一节创建的数据库用户 db_user01 连接 finance 数据库。先测试下连接，测试成功后会提示“连接成功”，勾选“记住密码”、打开“定时采集”，设置完成后单击“确定”。



新增完成，通过单击操作中的“登录”可以进入到相应的数据库实例。



单击 finance 库右边操作下的“库管理”，进入库管理页面。



单击页面中的“SQL 窗口”按钮。



在此请确认，库名为 finance，Schema 为 db_user01。如果不是请单击下拉箭头进行选择。



步骤 2 验证数据库用户权限。

因为用户 **db_user01** 只有在同名的 Schema(**db_user01**)下才有对数据库对象的各项操作权限，其它权限都没有。

比如输入建表语句并单击“执行 SQL”后可以成功创建表。

The screenshot shows the GaussDB SQL query interface. The '库名' (Database Name) is set to 'finance' and the 'Schema' is set to 'db_user01'. The SQL query being executed is:

```
1 CREATE TABLE customer_t1
2 (
3     c_customer_sk          integer,
4     c_customer_id          char(5),
5     c_first_name           char(6),
6     c_last_name            char(8)
7 );
```

The execution result shows the table was created successfully, taking 11ms.

语句如下：

```
CREATE TABLE customer_t1
(
    c_customer_sk          integer,
    c_customer_id          char(5),
    c_first_name           char(6),
    c_last_name            char(8)
);
```

也可以操作自己 Schema 下的对象，如下：

The screenshot shows the GaussDB SQL query interface. The '库名' (Database Name) is set to 'finance' and the 'Schema' is set to 'db_user01'. The SQL query being executed is:

```
1 insert into customer_t1 VALUES(1,'cu001','zhang','xiao');
2 SELECT * from customer_t1;
```

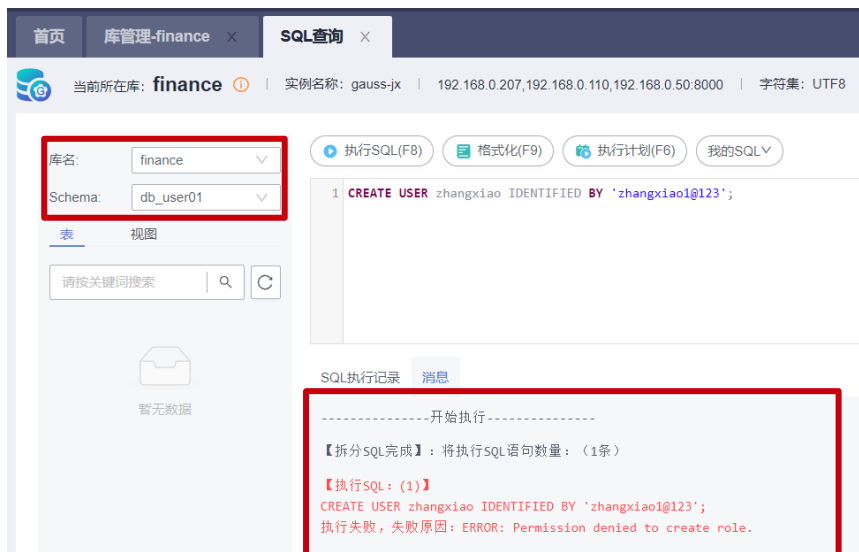
The execution result shows the data was inserted successfully, and the table contains one row:

c_customer_sk	c_customer_id	c_first_name	c_last_name
1	cu001	zhang	xiao

语句如下：

```
insert into customer_t1 VALUES(1,'cu001','zhang','xiao');
SELECT * from customer_t1;
```

但是不能创建用户，如下：



语句如下：

```
CREATE USER zhangxiao IDENTIFIED BY 'zhangxiao1@123';
```

也不能跨 Schema 来操作，如在 Schema (db_user02) 操作，具体如下：



语句如下：

```
CREATE TABLE customer_t1
(
    c_customer_sk          integer,
    c_customer_id          char(5),
    c_first_name           char(6),
    c_last_name            char(8)
);
```

多用户访问同一数据库实例实验结束。